Redes IP para IoT: IPv4, NAT, IPv6 e Neighbor Discovery

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 08

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- A camada de rede e o endereçamento IPv4
- O esgotamento do espaço de endereçamento e as suas causas
- Soluções de mitigação: endereçamento sem classes e NAT
- Limitações do NAT
- IPv6: características, endereçamento e tipos de endereço
- Autoconfiguração e identificadores de interface

Agenda (2/2)

- Neighbor Discovery Protocol e ICMPv6
- Encaminhamento, DHCPv6 e DNS em IPv6

A Camada de Rede (1/2)

- A camada de rede encarrega-se do encaminhamento da informação pelos diversos sistemas por onde esta tem de passar até chegar ao destino.
- Assume ainda funções de controlo de erros e de controlo de fluxo entre extremos da comunicação.

A Camada de Rede (2/2)

- É nesta camada que reside o protocolo IP, o elemento que confere unidade à Internet: tecnologias de ligação muito distintas interoperam porque partilham o mesmo protocolo de rede.
- Numa solução de IoT, esta camada é o ponto onde os dados recolhidos por tecnologias de curto alcance deixam de estar confinados à rede local e passam a poder alcançar qualquer destino.

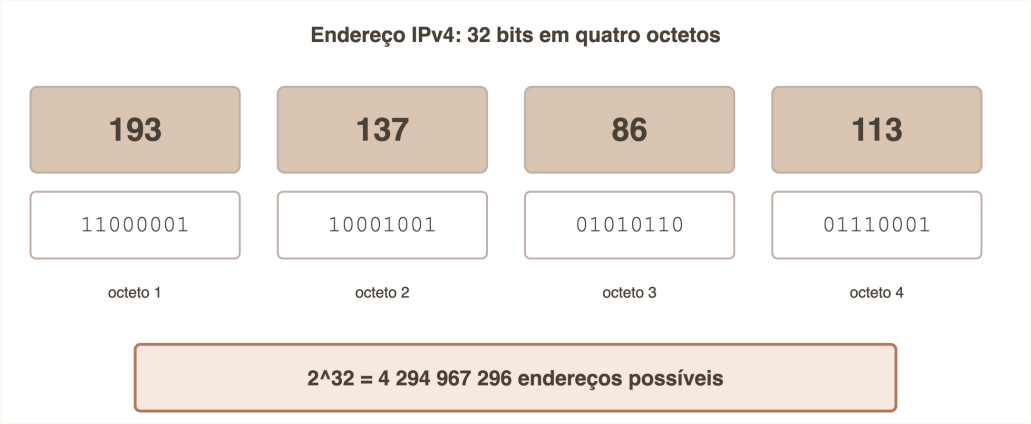
Endereçamento IPv4 (1/2)

- Cada máquina ligada à rede tem de possuir um endereço que a identifique de forma única.
- Na versão 4 do protocolo, os endereços têm 32 bits de comprimento.
- A representação habitual é decimal, com os quatro octetos separados por pontos: o endereço 193.137.86.113 corresponde à sequência binária 11000001 10001001 01010110 01110001.

Endereçamento IPv4 (2/2)

- Um espaço de 32 bits permite representar 2^{32}, ou seja, cerca de 4 294 967 296 endereços distintos.
- Este número, que parecia amplamente suficiente quando o protocolo foi definido, revelou-se insuficiente à escala da Internet atual.

O Endereço IPv4 em Binário



Causas do Esgotamento do Endereçamento (1/2)

- **Dispositivos móveis:** os telemóveis tornaram-se computadores de pleno direito, e as especificações 4G exigem endereçamento IP.
- **Ligações permanentes:** os equipamentos domésticos deixaram de ser desligados, mantendo os endereços ocupados de forma contínua; nos dispositivos móveis, apenas a autonomia da bateria impõe alguma interrupção.
- **Demografia da Internet:** centenas de milhões de lares passaram a estar ligados, e os países em desenvolvimento entraram progressivamente na rede.

Causas do Esgotamento do Endereçamento (2/2)

- **Internet das Coisas:** a ligação de sensores e atuadores multiplica por várias ordens de grandeza o número de dispositivos que necessitam de endereço.
- É esta última causa que torna o problema diretamente relevante para esta unidade curricular.

Estratégias de Mitigação (1/2)

- O esgotamento previsto do espaço de endereçamento não paralisou a Internet, porque foram desenvolvidas soluções paliativas.
- **Endereçamento sem classes (*classless*):** permite atribuir blocos de endereços de dimensão ajustada à necessidade real, em vez das classes rígidas originais, reduzindo o desperdício.
- **NAT (Network Address Translation):** permite que várias máquinas de uma rede privada partilhem um único endereço público.

Estratégias de Mitigação (2/2)

- Em paralelo, foi desenvolvida uma solução estrutural: o endereçamento IPv6, com espaço suficiente para não voltar a colocar o problema.
- A distinção entre remendo e solução é relevante: as duas primeiras adiam o problema, a terceira resolve-o.

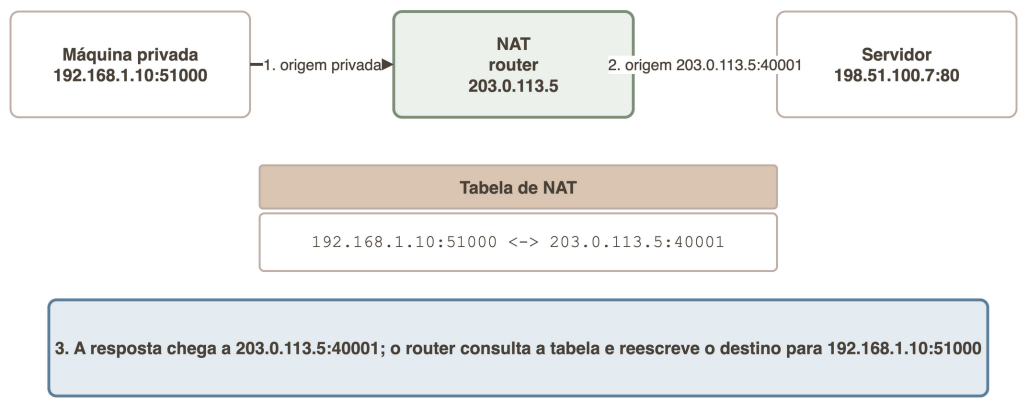
NAT: Funcionamento (1/2)

- Quando um pacote chega ao router vindo da rede privada, este substitui o endereço de origem no cabeçalho IP pelo seu próprio endereço público de saída.
- Os portos de origem e de destino podem igualmente ser alterados no processo.
- A tradução efetuada fica registada na tabela de NAT do router, onde todas as ligações entre a rede pública e a rede privada são anotadas.
- Quando as ligações são fechadas, o respetivo registo é eliminado da tabela.

NAT: Funcionamento (2/2)

- Ao chegar a resposta, o router consulta a tabela e executa a operação inversa: o endereço de destino é substituído pelo endereço privado correspondente.
- O funcionamento concreto da tabela depende do modo de NAT configurado no equipamento.

A Tradução de Endereços na Prática



Limitações do NAT (1/2)

- Quebra o princípio de uma máquina, um endereço, que estava na base do desenho original da Internet.
- As implementações mais simples não suportam protocolos como o FTP ou o H.323; as implementações que os suportam obrigam à leitura de informação das camadas superiores.
- Não suporta tráfego que não seja TCP ou UDP; algumas implementações contornam a limitação, mas ao custo de desempenho.
- Viola o princípio de que uma camada só comunica com as camadas adjacentes, ao exigir que a camada de rede interprete conteúdo aplicacional.

Limitações do NAT (2/2)

- Aumenta o atraso, por acrescentar processamento em cada pacote.
- Paradoxalmente, o sucesso do NAT em adiar o problema é uma das razões pelas quais o IPv6 demorou tanto a ser adotado.

Port NAT e a Questão dos Servidores (1/2)

- O NAT convencional permite que máquinas internas iniciem ligações para o exterior, mas não que máquinas externas alcancem um serviço interno.
- O Port NAT resolve parcialmente o problema, reencaminhando um porto de um endereço público para um porto de um endereço privado.
- A configuração é feita porto a porto, associando explicitamente cada serviço interno a um porto externo.

Port NAT e a Questão dos Servidores (2/2)

- A limitação é evidente: a solução serve um dispositivo de cada vez, e não escala para uma instalação com múltiplos sensores ou atuadores acessíveis do exterior.
- Este é um problema concreto em IoT, onde é frequente ser necessário alcançar dispositivos individuais a partir da rede.

Adoção do IPv6 (1/2)

- O grupo de trabalho IPv6 do IETF foi constituído no início da década de 1990 precisamente para resolver o problema do endereçamento.
- A adoção efetiva, porém, foi muito mais lenta do que o previsto, por três razões principais.
- O desenvolvimento do encaminhamento sem classes (CIDR) e do NAT reduziu a urgência do problema, aliviando a pressão que motivaria a migração.
- A falta de conhecimento técnico sobre o novo protocolo constituiu uma barreira em muitas organizações.

Adoção do IPv6 (2/2)

- O custo de substituição de equipamento que não suportava o protocolo pesou nas decisões de investimento.
- A adoção continua desigual entre países, e essa desigualdade tem consequências práticas na conceção de soluções destinadas a mercados distintos.

Características do IPv6 (1/2)

- O espaço de endereçamento alargado permite endereçamento global, flexibilidade na atribuição, agregação de rotas, *multi-homing*, autoconfiguração e renumeração de redes.
- O cabeçalho foi simplificado face ao IPv4, o que se traduz em maior eficiência de encaminhamento, melhor desempenho e melhor escalabilidade.
- Enquanto o IPv4 usa 4 bytes, ou 32 bits, com cerca de 4,29 mil milhões de endereços possíveis, o IPv6 usa 16 bytes, ou 128 bits.

Características do IPv6 (2/2)

- O espaço resultante é de 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 endereços, número que remove o endereçamento da lista de constrangimentos de projeto.
- Para a Internet das Coisas, esta abundância significa que cada sensor pode ter endereço próprio e globalmente encaminhável, dispensando a tradução de endereços.

Representação de Endereços IPv6 (1/2)

- Os endereços representam-se por grupos de números hexadecimais de 16 bits.
- Os números hexadecimais não são sensíveis a maiúsculas ou minúsculas.
- Os grupos são separados por dois pontos.
- São admitidas abreviaturas: os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos.

Representação de Endereços IPv6 (2/2)

- Uma sequência contígua de grupos nulos pode ser substituída por dois sinais de dois pontos consecutivos, abreviatura que só pode ser usada uma vez por endereço, para evitar ambiguidade.
- Assim, o endereço 2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140B pode escrever-se de forma abreviada como 2001:db8:0:130F::87C:140B.

Abreviar um Endereço IPv6

Forma completa

```
2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140B
```

1. omitir zeros à esquerda de cada grupo

```
2001:db8:0:130F:0:0:87C:140B
```

2. substituir uma sequência de grupos nulos por :: (uma só vez)

```
2001:db8:0:130F::87C:140B
```

Tipos de Endereço IPv6 (1/2)

- **Unicast:** endereço de uma única interface, com entrega um-para-um a essa interface.
- **Multicast:** endereço de um conjunto de interfaces, com entrega um-para-muitos a todas as interfaces do conjunto.
- **Anycast:** endereço de um conjunto de interfaces, com entrega a uma única interface do conjunto, a mais próxima, segundo os critérios de encaminhamento.

Tipos de Endereço IPv6 (2/2)

- O endereço de difusão (*broadcast*), existente em IPv4, deixou de existir em IPv6.
- A sua função foi absorvida pelo multicast, com a vantagem de o tráfego só ser processado pelos nós efetivamente interessados, em vez de interromper todos os equipamentos da rede.

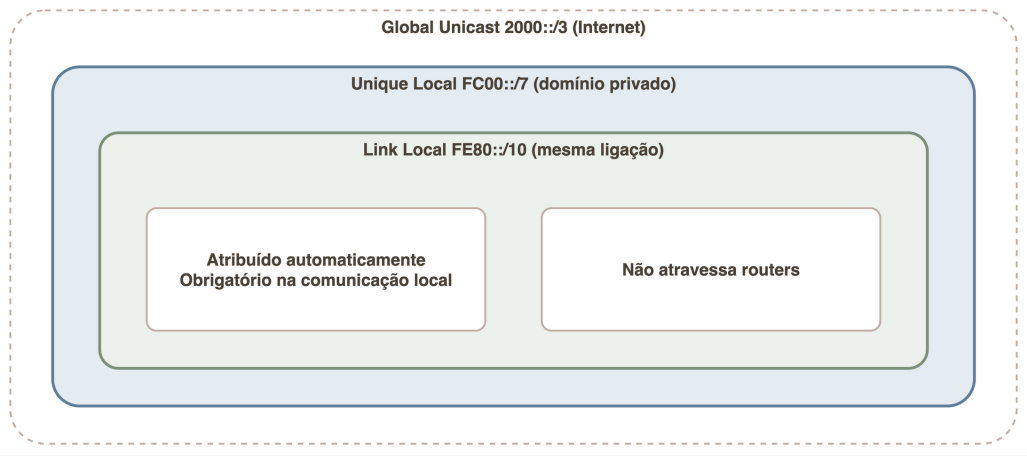
Modelo de Endereçamento e Âmbito (1/2)

- Em IPv6, cada interface tem tipicamente vários endereços em simultâneo, e não apenas um.
- Os endereços têm um âmbito (*scope*) associado, que delimita a região onde são válidos.
- **Link Local:** válidos apenas na mesma rede local ou ligação. São atribuídos automaticamente logo que o IPv6 é ativado e são obrigatórios para a comunicação local entre dois dispositivos.

Modelo de Endereçamento e Âmbito (2/2)

- **Unique Local:** válidos dentro do mesmo domínio privado, encaminháveis apenas dentro do mesmo sistema autónomo, e não utilizáveis na Internet. Usam-se em comunicações locais e em VPNs entre instalações.
- **Global Unicast:** endereços globalmente encaminháveis, com estrutura hierárquica que facilita a agregação de rotas.
- Os endereços têm ainda tempo de vida associado, com valores predefinidos, o que permite a renumeração ordenada de uma rede.

Os Âmbitos dos Endereços IPv6



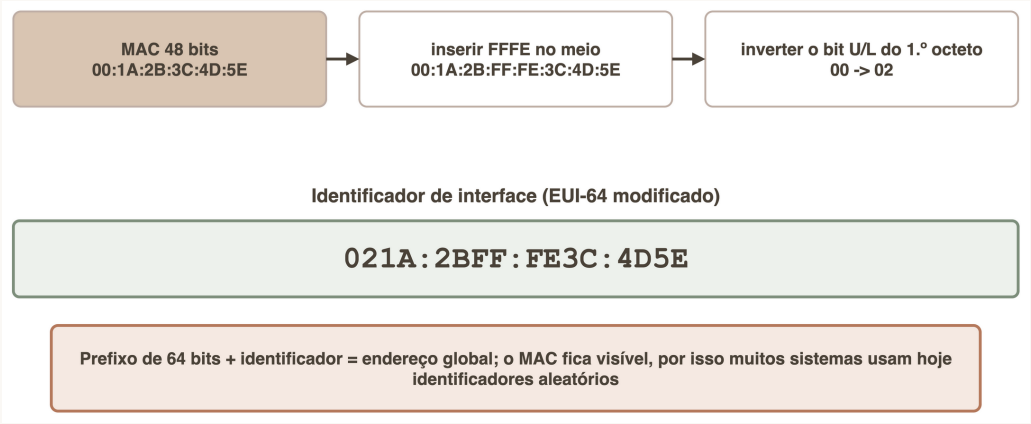
Identificador de Interface e Formato EUI-64 (1/2)

- Os 64 bits de menor ordem de qualquer endereço IPv6 constituem o identificador de interface, ou seja, a segunda metade do endereço.
- Este identificador pode ser autoconfigurado a partir de um identificador EUI-64 de 64 bits, ou expandido a partir de um endereço MAC de 48 bits.
- Pode ainda ser um número pseudoaleatório gerado automaticamente, ser atribuído por DHCP, ou ser configurado manualmente.
- Na autoconfiguração sem estado a partir do endereço MAC, o endereço de 48 bits é expandido para 64 bits através da inserção do valor FFFE nos 16 bits centrais.

Identificador de Interface e Formato EUI-64 (2/2)

- O procedimento garante unicidade, por partir de um endereço MAC único, e o bit "u" é colocado a 1 para âmbito global e a 0 para âmbito local.
- A derivação do identificador a partir do endereço MAC levanta questões de privacidade, uma vez que torna o dispositivo rastreável entre redes, razão pela qual muitos sistemas usam hoje identificadores aleatórios.

De um Endereço MAC a um Identificador EUI-64



Endereços Anycast e Multicast (1/2)

- Um endereço anycast é atribuído a um conjunto de interfaces, que pertencem tipicamente a nós distintos.
- Um pacote enviado para um endereço anycast é entregue à interface mais próxima, determinada pelo encaminhamento e pelos tempos de propagação.
- Os endereços anycast só podem ser usados por routers, não por máquinas terminais, e não podem ser usados como endereço de origem de um pacote.
- Os nós aos quais um endereço anycast é atribuído têm de ser explicitamente configurados para o reconhecer.

Endereços Anycast e Multicast (2/2)

- Os endereços multicast têm o prefixo FF00::/8, e o segundo octeto define o tempo de vida e o âmbito do endereço.
- Entre os endereços multicast de âmbito de ligação mais usados contam-se FF02::1, que designa todos os nós, e FF02::2, que designa todos os routers.

Endereço Multicast de Nó Solicitado (1/2)

- A cada endereço unicast ou anycast configurado numa interface corresponde um endereço multicast de nó solicitado (*solicited-node*).
- Este endereço forma-se pelo prefixo FF02::1:FF seguido dos 24 bits de menor ordem do identificador de interface.
- Tem significado apenas no âmbito da ligação local.
- É usado nas mensagens de Neighbor Solicitation, tanto para resolução de endereços físicos como para deteção de endereços duplicados.

Endereço Multicast de Nó Solicitado (2/2)

- A vantagem deste mecanismo é a eficiência: em vez de interromper todos os nós da rede, como faria uma difusão, a solicitação só é processada pelos nós cujo identificador termina nos mesmos 24 bits.
- Identificadores de interface aleatórios ou atribuídos podem resultar em endereços globais e de ligação equivalentes para efeitos deste mecanismo.

Formação do Endereço de Nó Solicitado

Endereço unicast da interface

`4037::01:800:200E:8C6C`

guardar os 24 bits de menor ordem: 0E:8C6C

acrescentar ao prefixo FF02::1:FF

`FF02::1:FF0E:8C6C`

Só processam a mensagem os nós cujo identificador termina nos mesmos 24 bits

ICMPv6 (1/2)

- O Internet Control Message Protocol version 6 é a implementação do ICMP para IPv6, definida na RFC 4443.
- Ao contrário do que sucedia em IPv4, o ICMPv6 é parte integrante do protocolo, e não um complemento opcional: desativá-lo impede o funcionamento normal da rede.
- Mantém as funcionalidades do ICMP original e acrescenta várias outras.
- Substitui e melhora o ARP, através da implementação do Neighbor Discovery Protocol.

ICMPv6 (2/2)

- É usado pelas máquinas para descobrir routers e realizar a autoconfiguração de endereços.
- Suporta ainda a deteção de endereços duplicados e a gestão de grupos multicast.

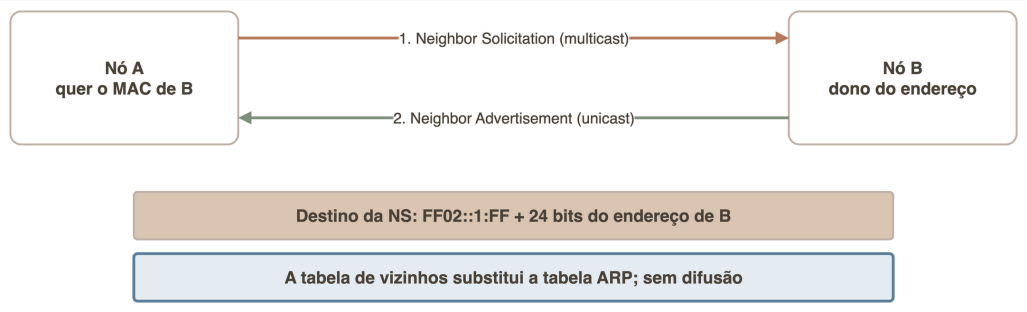
Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (1/2)

- Em IPv6, o protocolo ARP deixou de existir.
- A tabela que anteriormente se designava tabela ARP passa a chamar-se tabela NDP, gerida pelo Neighbor Discovery Protocol.
- O NDP mantém a lista de vizinhos conhecidos, associando endereços IPv6 aos respetivos endereços MAC.
- Recorre a mensagens ICMPv6 de Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement.

Resolução de Endereços Físicos: do ARP ao NDP (2/2)

- Para resolver um endereço, é enviada uma mensagem de Neighbor Solicitation para o endereço multicast de nó solicitado da máquina de destino.
- A máquina visada responde com uma Neighbor Advertisement contendo o seu endereço de camada de ligação.

Resolução de Endereços com o NDP



Mensagens do Neighbor Discovery (1/2)

- As mensagens de Neighbor Discovery são mensagens ICMPv6, originadas por nós no âmbito da ligação local, com limite de saltos fixado em 255, mecanismo que garante que não podem ter origem fora da ligação local.
- Cada mensagem compõe-se de cabeçalho IPv6, cabeçalho ICMPv6, cabeçalho de Neighbor Discovery e respetivas opções.
- **Router Solicitation (tipo 133):** enviada por uma máquina para averiguar a presença de routers na ligação.

Mensagens do Neighbor Discovery (2/2)

- **Router Advertisement (tipo 134):** enviada periodicamente pelos routers, ou em resposta a uma solicitação, incluindo informação de autoconfiguração e um nível de preferência.
- **Neighbor Solicitation (tipo 135):** enviada para descobrir o endereço de camada de ligação de um nó IPv6.
- **Neighbor Advertisement (tipo 136):** resposta a uma solicitação, usada também para anunciar alterações do endereço de camada de ligação.
- **Redirect:** usada por um router para sinalizar que existe um caminho melhor para determinado destino.

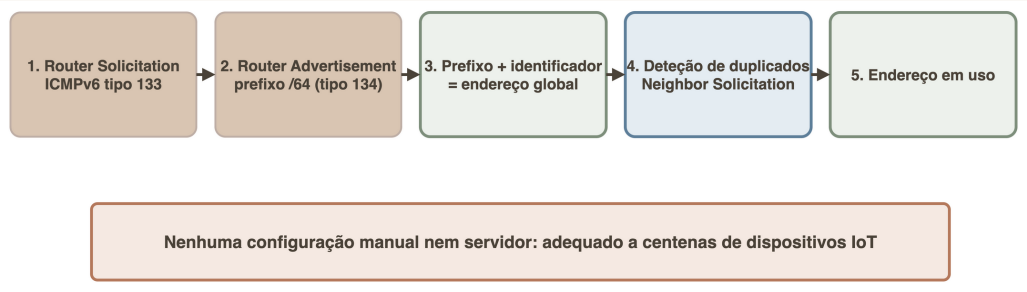
Autoconfiguração de Endereços (1/2)

- **Autoconfiguração sem estado (*stateless*):** um nó na ligação pode configurar automaticamente endereços IPv6 globais, acrescentando o seu identificador de interface, de 64 bits, aos prefixos de 64 bits recebidos nas mensagens de Router Advertisement.
- Informação de rede adicional pode ser obtida através de campos suplementares dessas mensagens, ou recorrendo a um servidor DHCPv6 sem estado.
- **Autoconfiguração com estado (*stateful*):** os endereços são obtidos a partir de um servidor DHCPv6, que mantém registo das atribuições efetuadas.

Autoconfiguração de Endereços (2/2)

- Antes de utilizar um endereço autoconfigurado, o nó executa a deteção de endereços duplicados, enviando uma Neighbor Solicitation para o endereço que pretende usar.
- Este mecanismo é particularmente relevante em IoT: permite que centenas de dispositivos obtenham endereço válido sem qualquer configuração manual nem servidor dedicado.

Autoconfiguração sem Estado



Multicast Listener Discovery

- O protocolo MLD permite a criação e a gestão de grupos multicast em IPv6.
- É usado por um router IPv6 para descobrir a presença de recetores multicast nas ligações diretamente acopladas.
- Permite ainda determinar que endereços multicast interessam a esses nós vizinhos.
- Os nós usam o MLD para declarar interesse em endereços multicast específicos, incluindo os endereços multicast de nó solicitado que lhes dizem respeito.
- Sem este mecanismo, os comutadores da rede teriam de encaminhar todo o tráfego multicast por todas as portas, anulando a vantagem do multicast sobre a difusão.

Encaminhamento em IPv6 (1/2)

- **Encaminhamento estático:** as rotas são definidas manualmente, podendo indicar-se apenas a interface de saída, apenas o próximo salto, ou ambos.
- As rotas estáticas flutuantes (*floating static routes*) servem como rota de reserva, com prioridade inferior, sendo usadas apenas quando o encaminhamento dinâmico falha.
- **RIPng:** versão do RIP adaptada ao IPv6, adequada a redes de pequena dimensão, com configuração por processo e ativação por interface.
- **OSPFv3:** versão do OSPF que suporta IPv4 e IPv6, organizada em áreas, adequada a redes de maior dimensão.

Encaminhamento em IPv6 (2/2)

- Ambos os protocolos permitem injetar rotas estáticas e redistribuir rotas provenientes de outros protocolos de encaminhamento.
- Estes protocolos foram concebidos para redes convencionais; as redes de baixa potência e com perdas exigem protocolos próprios, tratados na aula seguinte.

DHCPv6 e DNS em IPv6 (1/2)

- O DHCPv6 permite a atribuição centralizada de endereços e de parâmetros de configuração, incluindo delegação de prefixos a routers subordinados.
- Quando o servidor não se encontra na mesma ligação que os clientes, é necessário configurar um agente de retransmissão (*relay agent*), que encaminha os pedidos para o servidor.
- A configuração do servidor envolve a definição de um conjunto de endereços, do domínio, dos servidores de nomes e dos tempos de concessão.
- No DNS, os nomes passam a resolver-se para registos do tipo AAAA, que contêm endereços de 128 bits, em vez dos registos A usados em IPv4.

DHCPv6 e DNS em IPv6 (2/2)

- Um mesmo nome pode ter simultaneamente registos A e AAAA, o que permite que clientes IPv4 e IPv6 alcancem o mesmo serviço durante a fase de transição.
- A resolução inversa recorre à zona `ip6.arpa`, com o endereço escrito por dígitos hexadecimais em ordem inversa.

Síntese da Aula (1/2)

- O espaço de endereçamento IPv4, com 32 bits, é insuficiente para a escala atual da Internet, e a Internet das Coisas agrava decisivamente o problema.
- O NAT permitiu adiar o esgotamento, mas ao custo de quebrar o modelo fim-a-fim, complicar protocolos que transportam endereços na camada aplicacional e dificultar o acesso a dispositivos internos a partir do exterior.
- O IPv6 resolve o problema de forma estrutural, com 128 bits de endereço, cabeçalho simplificado e eliminação da necessidade de tradução de endereços.
- A autoconfiguração sem estado é particularmente valiosa em IoT, por permitir que dispositivos obtenham endereço válido sem intervenção manual.

Síntese da Aula (2/2)

- O Neighbor Discovery Protocol substitui o ARP, recorrendo a mensagens ICMPv6 e a endereços multicast de nó solicitado, com ganhos de eficiência face à difusão.
- A aula seguinte trata a adaptação deste protocolo a redes de dispositivos restritos, através do 6LoWPAN.

Obrigada.

Questões e comentários